一、运行环境

本项目运行于 Windows 桌面环境，操作系统为 Windows 11，CPU 模式推理，无需独立显卡。设备间网络通过手机个人热点建立局域网，电脑与手机需处于同一热点网段。

AgnesHub 服务部署于本机 4180 端口，工作台界面通过浏览器访问 http://127.0.0.1:4177。Python 运行时由 uv 管理，所有依赖以临时环境方式按需加载，不污染系统全局环境。

二、依赖清单

开源框架：Agnes Harness（https://github.com/AgnesAI-Labs/agnes-harness，源码版本 38232a9）

mcp-for-blender（https://github.com/ahujasid/mcp-for-blender，MIT 许可证）

opencv-python 负责摄像头采集与图像缩放，pillow 负责 JPEG 编码与网格画布拼接，torch 提供 CLIP 模型的本地推理框架，transformers 负责加载 OpenAI 预训练的 CLIP ViT-B/32 模型权重，Blender MCP 服务负责构建白模

团队自研扩展：packages/mhs/python/examples/room-scanner.py（关键帧扫描设备脚本，含 scan_room 工具）

三、模型

Agnes（agnes-3.0-flash）：主视觉语言模型，读取拼接全景图并完成宿舍布局语义分析、家具识别与平面图/3D 建模指令生成

CLIP（ViT-B/32）：对扫描帧提取 512 维视觉语义特征，基于贪心最远点采样自动筛选 9 张代表性关键帧，拼接为 3×3 全景图

四、数据

实时输入：手机摄像头画面（DroidCam 经热点推送至电脑，OpenCV MSMF 后端 index 1 采集）

输出数据：关键帧清单（JPG + 位姿记录）、带尺寸的房间白模、分析报告

五、专业工具

Blender：3D 建模与布局调整

OpenCV：用于调用 Windows Media Foundation 后端枚举并打开

DroidCam ：虚拟摄像头，完成帧读取与色彩空间转换

PyTorch：深度学习推理引擎，以 CPU 模式执行 CLIP 前向计算

HuggingFace Transformers：提供 CLIP 模型与处理器的标准化加载接口

Pillow：负责将选中的九帧按 3×3 网格贴入统一画布并编码为 JPEG

DroidCam：将 Android 手机转化为符合 UVC 规范的无线摄像头，通过局域网向电脑传输视频流。

六、仿真环境

不依赖第三方仿真环境，全部流程在真实本机环境运行，所有记录真实可查。

七、设备接口

手机摄像头 → DroidCam → OpenCV MSMF（index 1）；手机开启热点组网

Blender MCP：TCP 127.0.0.1:9876

AgnesHub：本地 WebSocket 4180；Web 工作台：127.0.0.1:4177